ZADANIE 5

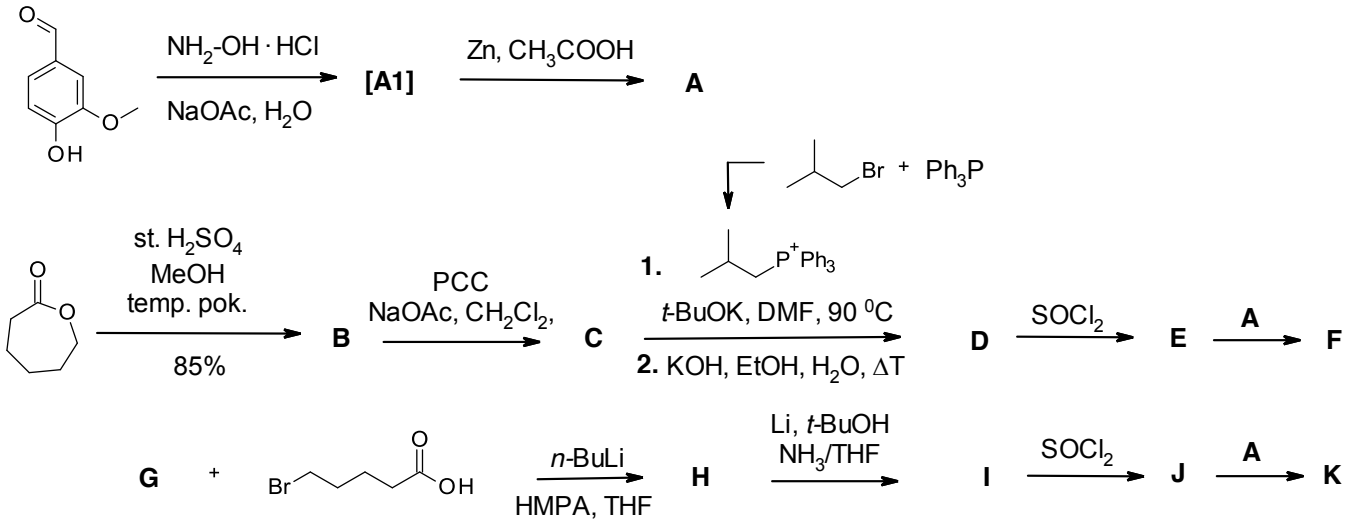
Synteza substancji smakowych i leczniczych z waniliny.

Wanilina jest aromatycznym, naturalnym związkiem organicznym dodawanym do wypieków. Związek ten służy również jako substrat do syntezy wielu bardziej złożonych związków naturalnych oraz ich analogów o właściwościach leczniczych.

Potraktowanie waniliny hydroksyloaminą w środowisku wodnym prowadzi do utworzenia związku **A1**, który w obecności pyłu cynkowego w warunkach kwaśnych można przekształcić w związek **A** o nominalnej masie cząsteczkowej większej o 1 u od waniliny (Rys. 1).

Związek **A** jest kluczowym substratem w syntezie związków **F** oraz **K**. Związek **K** jest związkiem naturalnym odpowiedzialnym za pikantny smak wielu potraw, natomiast związek **F** jest jego izomerem, który znalazł zastosowanie m.in. jako składnik leków łagodzących bóle neuropatyczne.

Potraktowanie laktonu kwasu 6-hydroksyheksanowego stężonym kwasem siarkowym(VI) w metanolu prowadzi do utworzenia związku **B**, który w obecności PCC przekształca się w związek **C**. Związek **C** w obecności silnej zasady reaguje z produktem reakcji bromku izobutylu z trifenylofosfiną. Produkt tej reakcji, poddany ogrzewaniu w zasadowym roztworze wodno-etanolowym, przekształca się w związek **D** – kluczowy półprodukt niezbędny do syntezy związku **F**.



Rysunek 1

Informacje dodatkowe:

-PCC (chlorochromian pirydyny) jest łagodnym utleniaczem

-stosowane skróty: Ac - grupa acetylowa; Bu – grupa butylowa; Et – grupa etylowa, Me – grupa metylowa; Ph – grupa fenylowa; THF, HMPA, DMF – polarne rozpuszczalniki organiczne

Kwas 5-bromopentanowy poddany reakcji ze związkiem **G** w warunkach silnie zasadowych prowadzi do związku **H**, który pod wpływem działania litu w amoniaku w obecności alkoholu ulega przekształceniu w związek **I** – kluczowy półprodukt niezbędny do syntezy związku **K**. Dodatkowo

wiadomo, że masa cząsteczkowa związku **I** jest o 2u większa od masy cząsteczkowej związku **H**, a uwodnienie związku **G** w obecności katalizatora rtęciowego prowadzi do 3-metylo-2-butanonu.

Związki **D** oraz **I** są izomerami złożonymi tylko z węgla (70,5%), wodoru (10,7%) oraz tlenu. Oba związki odbarwiają wodę bromową, a traktowane $SOCl_2$ przekształcają się, odpowiednio, w pochodne **E** oraz **J**. Pochodne **E** oraz **J** reagują ze związkiem **A** w stosunku molowym 1:1 prowadząc do utworzenia, odpowiednio, związków **F** oraz **K**. Wiadomo również, że ciepło spalania związku **D** jest nieco większe od ciepła spalania związku **I** w tych samych warunkach.

Polecenia:

a. *(6 pkt.)* Podaj wzory strukturalne związków **A**, **B** oraz **C**.

b. *(4 pkt.)* Podaj wzory strukturalne związków **G** oraz **H**.

c. *(4 pkt.)* Podaj wzory strukturalne związków **D** oraz **I**.

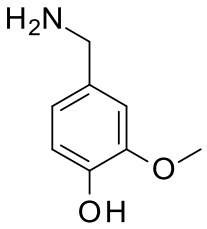
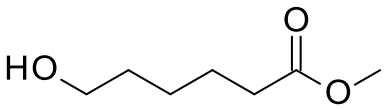
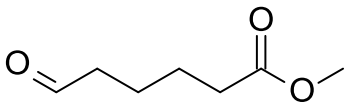
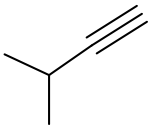
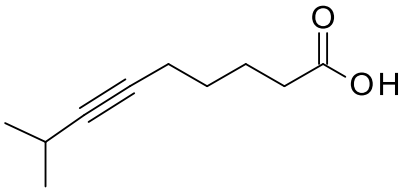
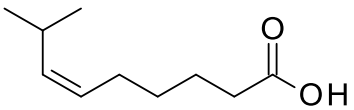
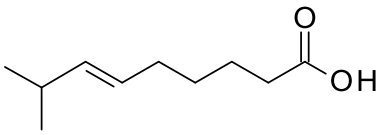
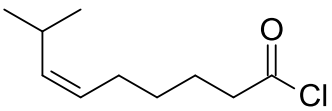
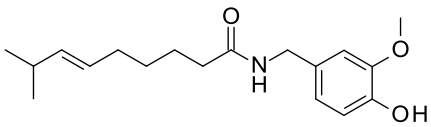
d. *(3 pkt.)* Podaj wzory strukturalne związków **E** oraz **K** .

e. *(2 pkt.)* Jaki rodzaj izomerii reprezentują związki **F** oraz **K**? Nazwij rodzaj izomerii oraz przypisz odpowiednie konfiguracje związkom **F** i **K**.

f. *(1 pkt.)* Mniejsze ciepło spalania związku **I** w porównaniu ze związkiem **D** świadczy o (wybierz jedną odpowiedź):

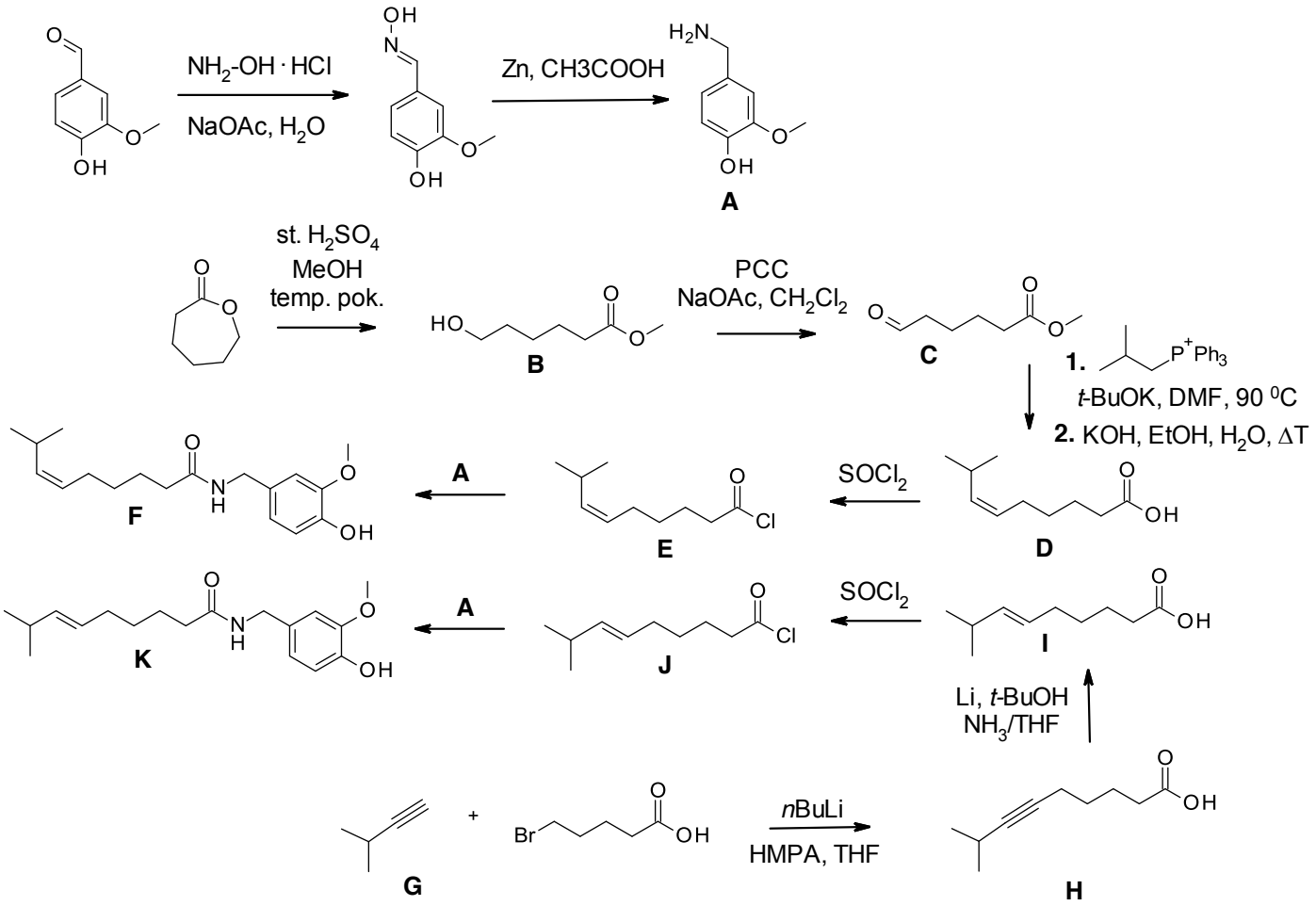
i. Mniejszej stabilności termodynamicznej związku **I**;
ii. Większej szybkości spalania związku **I** w porównaniu do **D**;
iii. Większej stabilności termodynamicznej związku **I**;
iv. Mniejszej szybkości spalania związku **I** w porównaniu do **D**.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

<table>
<tr>
<td>a. Związek A
 
</td>
<td>a. Związek B
 
</td>
<td>a. Związek C
 
</td>
</tr>
<tr>
<td>b. Związek G
  </td>
<td>b. Związek H
 
</td>
<td>c. Związek D
 
</td>
</tr>
<tr>
<td>c. Związek I
 
</td>
<td>d. Związek E
 
</td>
<td>d. Związek K
 

(kapsaicyna)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">e. Związki K oraz F są przykładem izomerów geometrycznych.
Związek K (kapsaicyna) jest izomerem E, związek F (cukapsaicyna) jest izomerem Z.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">f. Odpowiedź (iii)</td>
</tr>
</table>

Schemat syntez



Punktacja:

a. Za podanie prawidłowych wzorów strukturalnych związków **A**, **B** oraz **C**.	3×2 pkt. = 6 pkt.
b. Za podanie prawidłowych wzorów strukturalnych związków **G** oraz **H**.	2×2 pkt. = 4 pkt.
c. Za podanie prawidłowych wzorów strukturalnych związków **D** oraz **I**. W przypadku odwrotnego przypisania konfiguracji wiązania podwójnego związkom **D** oraz **I** przysługują *2 pkt*.	2×2 pkt. = 4 pkt.
d. Za podanie prawidłowego wzoru strukturalnego związku **E**. Za podanie prawidłowego wzoru strukturalnego związku **K**.	1 pkt. 2 pkt.
e. Za wskazanie izomerii geometrycznej. Za wskazanie, że związek **K** jest izomerem *E* a związek **F** jest izomerem *Z*. Dopuszczalne jest także nazwanie związku **K** izomerem *trans* a związku **F** izomerem *cis*.	1 pkt. 1 pkt.
f. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi.	1 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**